

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、複習：平面向量基本定理

若 $\vec{e}_1$ 、 $\vec{e}_2$ 是同一平面內兩個不共線的向量，咁呢個平面內任何一個向量 $\vec{a}$ 都可以【唯一】咁樣表示做：

$$\vec{a} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 \quad (x、y \text{ 是實數})$$

$\vec{e}_1$ 、 $\vec{e}_2$ 就叫做呢個平面嘅一組「基底」。

二、共面向量定理（新）

若 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 不共線，咁向量 $\vec{p}$ 與 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 共面 $\Leftrightarrow$ 存在【唯一】一對實數 x 、 y ，使得：

$$\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$$

三、空間向量基本定理

若三個向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 不共面，咁空間入面任何一個向量 $\vec{p}$ 都可以【唯一】咁樣表示做：

$$\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} \quad (x、y、z \text{ 是實數})$$

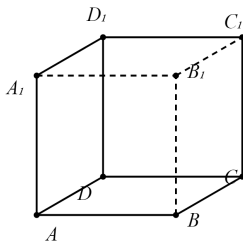
$\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 就叫做空間嘅一組「基底」。

注意：基底唔需要互相垂直，都唔需要長度相等——淨係要求三個向量唔喺同一個平面（唔共面）就得。之前幾課用嘅正方體三條棱，只係一種方便、常見嘅特殊情況。

四、範例：用基底表示向量

正方體 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，設 $\vec{DA} = \vec{a}$ ， $\vec{DC} = \vec{b}$ ， $\vec{DD_1} = \vec{c}$ （ $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 是一組基底）。M 是 A_1C_1 的中點，用 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 表示 $\vec{DM}$ 。

跟著這四個固定步驟，之後每一題都用同一套框架。這套框架接下來會用在《練習》的每一題上。

圖形上發生什麼	算式上寫什麼
	已知： $a=DA$ 、 $b=DC$ 、 $c=DD_1$ 是一組基底，M 是 A_1C_1 的中點。要求：用 a 、 b 、 c 表示 DM 。

算式	這一步在做什麼
① 先用基底表示 A_1 、 C_1 的位置向量（以 D 為參考點）： $D\vec{A}_1 = \vec{DA} + A\vec{A}_1 = \vec{a} + \vec{c}$ ($A\vec{A}_1 = D\vec{D}_1 = \vec{c}$ ，正方體對 邊平行且相等)；同理： $D\vec{C}_1 = \vec{DC} + C\vec{C}_1 = \vec{b} + \vec{c}$	
$D\vec{M} = \frac{1}{2}(D\vec{A}_1 + D\vec{C}_1)$	② 用中點公式
代入①嘅結果： $D\vec{A}_1 + D\vec{C}_1 = (\vec{a} + \vec{c}) + (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} + \vec{b} + 2\vec{c}$	
$\therefore D\vec{M} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} + 2\vec{c}) = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c}$	③ 化簡
④ 所以 $x = \frac{1}{2}$ 、 $y = \frac{1}{2}$ 、 $z = 1$ ——根據基本定理，呢組係數係 【唯一】嘅，冇第二種寫法。	

接下來請拿《空間向量基本定理——課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D5 圖文雙軌
輔助設計	D2 手順卡
選用理由	S9 立體幾何與空間：基底分解（ $DA_1=DA+AA_1$ ）需要同時追蹤「代數式子」同「圖上邊嘅對應關係」（例如 $AA_1=DD_1$ 靠正方體對邊平行相等），圖文雙軌把兩者釘在一起；四步驟固定框架以D2手順卡落地。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	圖文雙軌完整版 → 只給圖，步驟自己寫 → 不給圖，只憑向量式自己畫
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（公式卡＋手順卡）、a6 增加行距（書寫空間已加寬）